

Pauta Auxiliar 1

Modelamiento LP–MILP

P1.- Un estado desea planificar su capacidad eléctrica para los próximos T años. El estado dispone de un pronóstico de d_t MW, que se presume exacto, de la demanda de electricidad durante el año $t = 1, \dots, T$. La capacidad existente, representada por plantas alimentadas por petróleo que no se retirarán y estarán disponibles durante el año t , es e_t . Existen dos alternativas para ampliar la capacidad eléctrica: plantas de carbón o centrales nucleares. Existe un costo de capital de c_t por MW de capacidad de carbón que entra en funcionamiento a principios del año t . El costo de capital correspondiente para las centrales nucleares es n_t . Por diversas razones políticas y de seguridad, se ha decidido que no más del 20 % de la capacidad total debe ser nuclear en ningún momento. Las plantas de carbón tienen una vida útil de 20 años, mientras que las nucleares duran 15 años. Se desea un plan de expansión de capacidad de costo mínimo.

El primer paso para formular este problema como un problema de programación lineal es definir las variables de decisión. Sean x_t e y_t la cantidad de capacidad a carbón (respectivamente, nuclear) que entra en operación al comienzo del año t . Sean w_t y z_t la capacidad total a carbón (respectivamente, nuclear) disponible en el año t . El costo de un plan de expansión de capacidad es, por lo tanto,

$$\sum_{t=1}^T (c_t x_t + n_t y_t).$$

Dado que las plantas a carbón duran 20 años, tenemos

$$w_t = \sum_{s=\max\{1, t-19\}}^t x_s, \quad t = 1, \dots, T. \quad (1)$$

De manera similar, para las plantas de energía nuclear,

$$z_t = \sum_{s=\max\{1, t-14\}}^t y_s, \quad t = 1, \dots, T. \quad (2)$$

Dado que la capacidad disponible debe satisfacer la demanda pronosticada, requerimos

$$w_t + z_t + e_t \geq d_t, \quad t = 1, \dots, T. \quad (3)$$

Notar que permitimos excedente de capacidad porque plantear un balance estricto podría llevar a un problema infactible dada la naturaleza acumulativa de w_t y z_t . Esto último

ocurriría en escenarios donde el valor de d_t desciende respecto al año $t - 1$. Por otro lado, en la práctica es deseable tener mayor capacidad de lo demandado para proteger el suministro eléctrico del sistema frente a contingencias críticas, como desconexiones intempestivas de bloques de generación.

Finalmente, dado que no más del 20 % de la capacidad total debe ser nunca nuclear, tenemos

$$\frac{z_t}{w_t + z_t + e_t} \leq 0.2,$$

lo cual puede escribirse como

$$0.8z_t - 0.2w_t \leq 0.2e_t. \quad (4)$$

Resumiendo, el problema LP de expansión de capacidad es el siguiente:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=1}^T (c_t x_t + n_t y_t) \\ \text{s.a} \quad & w_t - \sum_{s=\max\{1, t-19\}}^t x_s = 0, \quad t = 1, \dots, T, \\ & z_t - \sum_{s=\max\{1, t-14\}}^t y_s = 0, \quad t = 1, \dots, T, \\ & w_t + z_t \geq d_t - e_t, \quad t = 1, \dots, T, \\ & 0.8z_t - 0.2w_t \leq 0.2e_t, \quad t = 1, \dots, T, \\ & x_t, y_t, w_t, z_t \geq 0, \quad t = 1, \dots, T. \end{aligned}$$

Observamos que esta formulación no es completamente realista, porque ignora ciertas economías de escala que pueden favorecer plantas de mayor tamaño. Sin embargo, puede proporcionar una estimación aproximada del costo verdadero.

P2.- Un grupo de investigación se encuentra trabajando en el desarrollo de un cubeSat. Los cubeSat son una clase de naves espaciales de investigación llamadas nanosatélites. Se desea determinar la potencia máxima del panel fotovoltaico y la masa de las baterías de modo de minimizar el costo del satélite.

El modelo de panel utilizado tiene una masa por unidad de potencia de β^{PV} [kg/W]. Para las baterías, el parámetro ρ [Wh/kg] indica la densidad de energía máxima y μ [W/kg] la potencia máxima de carga o descarga por unidad de masa. Considere una eficiencia de carga/descarga $\eta \in (0, 1)$ para el sistema de baterías. Adicionalmente, considere que las baterías tienen un costo por unidad de masa c^{bat} [\$/kg] y los paneles fotovoltaicos tienen un costo por unidad de potencia de c^{PV} [\$/W].

Para la formulación del problema, debe considerar la modelación de las siguientes restricciones técnicas y operativas del satélite:

- Para dimensionar el tamaño de los componentes se considera que la suma de la masa de los paneles fotovoltaicos y baterías debe ser menor o igual a $\bar{w}$ [kg].
- Se considera que el satélite operará durante $t = 1, \dots, T$ instantes de tiempo. En cada instante de tiempo debe suplir la demanda P_t^L [W] del satélite. Dicha demanda puede ser cubierta mediante la potencia generada por los paneles fotovoltaicos y la descarga de las baterías.
- Debido a la trayectoria que sigue el cubeSat, la potencia que puede ser generada por el panel fotovoltaico varía en cada instante de tiempo. El parámetro α_t [%] indica el porcentaje de la potencia máxima del panel fotovoltaico que puede ser efectivamente generada en el instante de tiempo t .
- Se debe considerar que la energía almacenada en la batería en cada instante de tiempo t debe encontrarse dentro de los límites permitidos por el fabricante. No puede ser menor que un porcentaje γ [%] de su capacidad de almacenamiento máxima establecido por el fabricante.
- Se debe considerar el balance de energía en la batería para cada instante t . Como condición de borde suponga que en el instante $t = 0$ la energía almacenada es igual a la capacidad de almacenamiento máxima. La capacidad de almacenamiento máxima y la potencia máxima de carga y descarga de la batería dependen de la masa de las baterías cubeSat.

Plantee un modelo de programación lineal que permita al grupo de investigación minimizar el costo del satélite.

La estructura del problema MILP será la siguiente:

Conjuntos:

- T : Conjunto que representa el tiempo en horas.

Variables de decisión:

- $m^B \in \mathbb{R}^+$: Masa de la batería.

- $P_{\max}^{PV} \in \mathbb{R}^+$: Potencia máxima del panel.
- $E_t^B \in \mathbb{R}^+$: Energía almacenada en el tiempo t , con $t \in T$.
- $P_t^{PV} \in \mathbb{R}^+$: Potencia inyectada por el panel en el tiempo t , con $t \in T$.
- $P_t^{ch} \in \mathbb{R}^+$: Potencia de carga (retirada desde el panel PV) de la batería en el tiempo t , con $t \in T$.
- $P_t^{dis} \in \mathbb{R}^+$: Potencia de descarga (inyectada al cubeSat) de la batería en el tiempo t , con $t \in T$.
- $u_t^{ch} \in \{0, 1\}$: Indicador de carga de batería en instante t , con $t \in T$. Es decir, $u_t^{ch} = 1$ si se elige cargar la batería en t , $u_t^{ch} = 0$ en caso contrario.
- $u_t^{dis} \in \{0, 1\}$: Indicador de descarga de batería en instante t , con $t \in T$. Es decir, $u_t^{dis} = 1$ si se elige descargar la batería en t , $u_t^{dis} = 0$ en caso contrario.

Función objetivo

Dado que se nos pide determinar $P_{\max}^{PV}$ y m^B minimizando el costo del satélite, la función objetivo es:

$$\min c^{bat} \cdot m^B + c^{PV} \cdot P_{\max}^{PV}$$

Restricciones

- Restricción masa satélite:

$$m^B + \beta \cdot P_{\max}^{PV} \leq \bar{w} \quad (5)$$

- Balance energético entre generación, almacenamiento y demanda:

$$P_t^{PV} + (P_t^{dis} - P_t^{ch}) = P_t^L \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \quad (6)$$

Notar que esta ecuación actúa como una Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK) en el nodo principal del satélite (donde la generación PV y batería se conectan con la carga interna P_t^L del satélite). Para este problema consideraremos que la batería no puede cargarse y descargarse en un mismo instante t , por lo que en el balance nunca se dará que P_t^{dis} y P_t^{ch} sean distintos de cero simultáneamente. Esto último se modela en conjunto a las restricciones (11), (12) y (13).

- Capacidad generación panel fotovoltaico:

$$P_t^{PV} \leq \alpha_t \cdot P_{\max}^{PV} \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \quad (7)$$

- Capacidad almacenamiento batería:

$$\gamma \cdot (\rho \cdot m^B) \leq E_t^B \leq (\rho \cdot m^B) \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \quad (8)$$

- Balance energía en la batería:

$$E_t^B = E_{t-1}^B + \eta \cdot P_t^{ch} \cdot (t - (t-1)) - \frac{P_t^{dis} \cdot (t - (t-1))}{\eta} = E_{t-1}^B + \eta \cdot P_t^{ch} - \frac{P_t^{dis}}{\eta} \quad \forall t \in \{2, \dots, T\} \quad (9)$$

y la condición inicial

$$E_1^B = E_0^B + \eta \cdot P_1^{ch} - \frac{P_1^{dis}}{\eta} = \rho \cdot m^B + \eta \cdot P_1^{ch} - \frac{P_1^{dis}}{\eta} \quad (10)$$

Notar que en la carga, solo una fracción η de la potencia retirada del sistema de paneles PV llega efectivamente a almacenarse como energía química ($\eta \cdot P_t^{ch}$). En la descarga, para entregar una potencia P_t^{dis} al satélite, la batería debe extraer internamente una cantidad mayor de energía (P_t^{dis}/η) para compensar las pérdidas por calor y resistencia interna.

- Capacidad potencia batería:

$$P_t^{ch} \leq (\mu \cdot m^B) \cdot u_t^{ch} \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \quad (11)$$

$$P_t^{dis} \leq (\mu \cdot m^B) \cdot u_t^{dis} \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \quad (12)$$

Observar que la inclusión de las variables binarias u_t^{ch} y u_t^{dis} permite al optimizador encender o apagar los flujos. Es decir, si el modelo decide que en el instante t no se debe cargar ($u_t^{ch} = 0$), la restricción fuerza a que P_t^{ch} sea estrictamente cero (recordar que P_t^{ch} y P_t^{dis} son variables no negativas).

- Exclusión mutua carga y descarga batería:

$$u_t^{ch} + u_t^{dis} \leq 1 \quad \forall t \in \{1, \dots, T\} \quad (13)$$

Un banco de baterías no puede estar en un estado neto de carga y descarga al mismo tiempo. Esta restricción asegura que el sistema de baterías esté en proceso de carga, descarga o reposo ($u_t^{ch} = u_t^{dis} = 0$).

P3.- Considere dos centros de consumo de energía eléctrica interconectados por una línea de transmisión $L1$, como se ilustra en la Figura 1. Cada centro de consumo tiene su propia instalación de producción y demanda. Los costos variables de los generadores (C_i), límites técnicos ($P_{max}^{G_i}$ y $P_{min}^{G_i}$) y la demanda de cada zona (P_{Di}) están dados por:

Tabla 1: Parámetros de generación y demanda por centro

Centro (i)	$P_{max}^{G_i}$ (MW)	$P_{min}^{G_i}$ (MW)	C_i (\$/MWh)	P_{Di} (MWh)
1	6	1.0	25	7
2	9	1.5	15	5

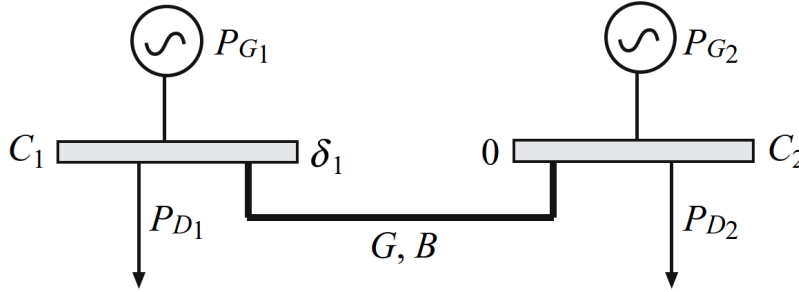


Figura 1: Sistema de potencia

1. Formule el problema de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) con el objetivo de minimizar los costos operativos durante una hora de operación. Considere que la capacidad de la línea de transmisión es infinita.
2. Considere ahora que la línea de transmisión que une ambos nodos tiene una capacidad física limitada de $F_{max}^{L1} = 4 \text{ MW}$. Debido a que ambos centros contienen cargas críticas, penalice la posibilidad de desabastecimiento mediante un costo de energía no suministrada de $C^{ENS} = 100 \text{ \$/MWh}$. Formule el nuevo problema MILP, considerando el acople angular entre nodos.
3. Formule el problema de MILP de manera general para un sistema de N nodos con G generadores, donde cada generador tiene límites técnicos y puede estar encendido o apagado. El sistema cuenta con L líneas de transmisión, cada una con límites de flujo, y se asume que todas las líneas están en operación. Incorpore en su formulación la posibilidad de déficit de suministro mediante una penalización C^{ENS} , y plantee el problema de operación para H periodos (horas).

1. La estructura del problema MILP será la siguiente:

Variables de decisión

- P_{G_i} : Potencia/Despacho del generador i ($i \in \{1, 2\}$). Solo puede tomar valores positivos.

- x_{G_i} : Variable que indica el status o commitment del generador i ($i \in \{1, 2\}$). Es decir, $x_{G_i} = 1$ si está encendido, y será 0 en caso contrario.
- $F_{1,2}$: Flujo de potencia que viaja desde el centro 1 hacia el centro 2. Puede tomar valores positivos y negativos.

Observación: Se puede definir el flujo de 2 a 1 pero es necesario ser consistente. Note que $F_{1,2} = -F_{2,1}$

Parámetros

- C_i : Costo variable del generador i .
- $P_{max}^{G_i}$: Potencia máxima del generador i .
- $P_{min}^{G_i}$: Potencia mínima del generador i .
- P_{D_i} : Demanda en la zona i .
- F_{max} : Flujo máximo en la línea.

Función objetivo

Los costos operativos corresponden al costo de producción de energía de ambos generadores, en la hora de operación en estudio. Por lo tanto, dado que se busca minimizar costos, la función objetivo es la siguiente:

$$\min \sum_{i=1}^2 C_i P_{G_i}. \quad (14)$$

Restricciones

- Límites técnicos de los generadores:

$$P_{G_i} \leq P_{max}^{G_i} \cdot x_{G_i} \quad \forall i \in \{1, 2\} \quad (15)$$

$$P_{G_i} \geq P_{min}^{G_i} \cdot x_{G_i} \quad \forall i \in \{1, 2\} \quad (16)$$

Similarmente al caso de los límites superiores de las potencias de carga y descarga en batería de la pregunta anterior, utilizamos x_{G_i} para modelar la lógica de: generador apagado $\implies$ despacho de potencia nulo.

- Balance nodal:

$$P_{G_1} = P_{D_1} + F_{1,2} \quad (\text{Centro 1}) \quad (17)$$

$$P_{G_2} + F_{1,2} = P_{D_2} \quad (\text{Centro 2}) \quad (18)$$

Estas ecuaciones nuevamente se obtienen de utilizar LCK en los nodos de ambos centros. Importante aquí la consistencia con la definición de $F_{1,2} = -F_{2,1}$.

- Dominio de variables:

$$P_{G_i} \geq 0 \quad \forall i \in \{1, 2\} \quad (19)$$

$$F_{1,2} \in \mathbb{R} \quad (20)$$

$$x_{G_i} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, 2\} \quad (21)$$

Finalmente, el problema de optimización MILP será:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^2 C_i P_{G_i}. \\ \text{s.a} \quad & P_{G_i} \leq P_{max}^{G_i} \cdot x_{G_i} \quad \forall i \in \{1, 2\} \\ & P_{G_i} \geq P_{min}^{G_i} \cdot x_{G_i} \quad \forall i \in \{1, 2\} \\ & P_{G_1} = P_{D_1} + F_{1,2} \\ & P_{G_2} + F_{1,2} = P_{D_2} \\ & P_{G_i} \geq 0 \quad \forall i \in \{1, 2\} \\ & x_{G_i} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, 2\} \end{aligned}$$

Observación: El problema aún no considera la Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK). Para una modelación más precisa, se debe tener en cuenta el acoplamiento angular entre nodos.

2. Para incorporar de manera más realista la red de transmisión, ahora no basta con modelar el flujo $F_{1,2}$ solo como una variable libre, sino que debe representarse el **acople angular entre nodos**. Esto surge al considerar la física de la línea mediante la Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK), la cual establece que el flujo de potencia activa entre dos nodos depende de la diferencia angular de sus tensiones.

OJO: En el siguiente extracto se explica por qué se añade la ecuación (23) a la formulación, con el fin de modelar el acople angular de los flujos de potencia en la línea de transmisión. Para comprender en detalle el fundamento físico de esta expresión se requieren conocimientos más avanzados de sistemas eléctricos de potencia, que exceden los prerrequisitos de este curso. Por ello, no es necesario dominar su derivación, pero sí es importante tener presente la idea central: en el modelo de flujos DC (corrientes continuas), el flujo entre dos nodos queda determinado por su diferencia angular y la reactancia de la línea.

Idea física del acople angular

Si se modela la línea como predominantemente reactiva (componente resistiva despreciable), entonces el flujo de potencia activa entre los nodos 1 y 2 puede escribirse, en una formulación AC simplificada, como:

$$F_{1,2} = \frac{|V_1||V_2|}{X_L} \sin(\theta_1 - \theta_2), \quad (22)$$

donde:

- $|V_1|$ y $|V_2|$ son las magnitudes normalizadas de tensión normalizadas en los nodos 1 y 2.
- θ_1 y θ_2 son sus ángulos de fase. Es decir, el ángulo del fasor de tensión en los nodos 1 y 2.
- X_L es la reactancia de la línea.

Esta expresión muestra que el flujo no es arbitrario, sino que queda determinado por la diferencia angular entre nodos. Sin embargo, para problemas de operación se suele emplear la **aproximación de Flujo DC**, que asume:

- Magnitudes de tensión aproximadamente constantes y cercanas a 1 p.u.
- Diferencias angulares pequeñas, por lo que $\sin(\theta_1 - \theta_2) \approx \theta_1 - \theta_2$.
- Pérdidas resistivas despreciables.

Bajo estas hipótesis, el flujo queda aproximado por:

$$F_{1,2} = \frac{\theta_1 - \theta_2}{X_L}. \quad (23)$$

Concepto de ENS

Como ambos centros poseen cargas críticas, se incorpora la variable **ENS** (*Energía No Suministrada*), que representa la fracción de demanda que no puede ser abastecida. Esta variable permite que el modelo siga siendo factible incluso si la generación disponible y la capacidad de transmisión no alcanzan para cubrir toda la demanda.

Desde el punto de vista económico, la ENS se penaliza con un costo muy alto, ya que corresponde a desabastecimiento. En este problema se utiliza:

$$C^{\text{ENS}} = 100 \text{ \$/MWh}. \quad (24)$$

Por tanto, el modelo preferirá abastecer la demanda con generación y transmisión antes que recurrir a déficit, excepto cuando ello sea físicamente inevitable o económicamente forzado por las restricciones.

Variables de decisión

- P_{G_i} : potencia generada por la unidad del centro i , con $i \in \{1, 2\}$.
- x_{G_i} : variable binaria de compromiso de la unidad i .
- $F_{1,2}$: flujo de potencia desde el centro 1 hacia el centro 2.
- θ_i : ángulo de fase en el centro i .
- ENS_i : energía no suministrada en el centro i .

Parámetros

- C_i : costo variable del generador i .

- $P_{max}^{G_i}$: potencia máxima del generador i .
- $P_{min}^{G_i}$: potencia mínima del generador i .
- P_{D_i} : demanda del centro i .
- $F_{max}^{L1} = 4$ MW: capacidad máxima de la línea.
- X_L : reactancia de la línea.
- $C^{ENS} = 100$ \$/MWh: costo de energía no suministrada.

Función objetivo

El costo total de operación corresponde al costo de generación más la penalización por desabastecimiento:

$$\min \sum_{i=1}^2 C_i P_{G_i} + \sum_{i=1}^2 C^{ENS} ENS_i. \quad (25)$$

Restricciones

- Límites técnicos de generación:

$$P_{G_i} \leq P_{max}^{G_i} x_{G_i} \quad \forall i \in \{1, 2\} \quad (26)$$

$$P_{G_i} \geq P_{min}^{G_i} x_{G_i} \quad \forall i \in \{1, 2\} \quad (27)$$

- Balance nodal con posibilidad de déficit:

$$P_{G_1} + ENS_1 = P_{D_1} + F_{1,2} \quad (\text{Nodo 1}) \quad (28)$$

$$P_{G_2} + F_{1,2} + ENS_2 = P_{D_2} \quad (\text{Nodo 2}) \quad (29)$$

En estas ecuaciones, si la generación local más la importación no alcanzan para cubrir la demanda, la diferencia se representa mediante ENS_i .

- Acople angular (modelo DC de la línea):

$$F_{1,2} = \frac{\theta_1 - \theta_2}{X_L} \quad (30)$$

- Límite de capacidad física de la línea:

$$-F_{max}^{L1} \leq F_{1,2} \leq F_{max}^{L1} \quad (31)$$

Como en este caso $F_{max}^{L1} = 4$ MW:

$$-4 \leq F_{1,2} \leq 4 \quad (32)$$

- Barra de referencia angular:

Dado que los ángulos solo están definidos de manera relativa, se debe fijar una referencia. Por ejemplo:

$$\theta_2 = 0 \quad (33)$$

- Dominio de variables:

$$P_{G_i} \geq 0 \quad \forall i \in \{1, 2\} \quad (34)$$

$$ENS_i \geq 0 \quad \forall i \in \{1, 2\} \quad (35)$$

$$F_{1,2} \in \mathbb{R} \quad (36)$$

$$\theta_i \in \mathbb{R} \quad \forall i \in \{1, 2\} \quad (37)$$

$$x_{G_i} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, 2\} \quad (38)$$

Formulación final del problema MILP

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^2 C_i P_{G_i} + \sum_{i=1}^2 C^{\text{ENS}} ENS_i \\ \text{s.a.} \quad & P_{G_i} \leq P_{\max}^i x_{G_i} \quad \forall i \in \{1, 2\} \\ & P_{G_i} \geq P_{\min}^i x_{G_i} \quad \forall i \in \{1, 2\} \\ & P_{G_1} + ENS_1 = P_{D_1} + F_{1,2} \\ & P_{G_2} + F_{1,2} + ENS_2 = P_{D_2} \\ & F_{1,2} = \frac{\theta_1 - \theta_2}{X_L} \\ & -4 \leq F_{1,2} \leq 4 \\ & \theta_2 = 0 \\ & P_{G_i} \geq 0 \quad \forall i \in \{1, 2\} \\ & ENS_i \geq 0 \quad \forall i \in \{1, 2\} \\ & F_{1,2} \in \mathbb{R} \\ & \theta_i \in \mathbb{R} \quad \forall i \in \{1, 2\} \\ & x_{G_i} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, 2\} \end{aligned}$$

Como comentario final, la diferencia principal respecto del inciso anterior es que ahora:

- El flujo en la línea ya no es completamente libre, sino que queda determinado por la diferencia angular entre nodos.
- La línea posee una capacidad máxima de 4 MW.
- Se incorpora explícitamente la posibilidad de desabastecimiento mediante las variables ENS_i , penalizadas en la función objetivo.

De este modo, la formulación representa de mejor forma tanto la física de la red como el costo de no abastecer cargas críticas.

- Para formular el problema de operación en un sistema general, se modela el despacho de generación, el estado encendido/apagado de cada unidad, los flujos por las líneas y la

energía no suministrada (ENS) en cada nodo y periodo. Dado que el enunciado solicita una formulación general para una red de transmisión, una forma rigurosa y compacta de representarla es mediante flujo DC, incorporando los ángulos nodales y el acople angular entre barras.

Conjuntos e índices

- $g \in \mathcal{G}$: generadores, con $|\mathcal{G}| = G$.
- $n \in \mathcal{N}$: nodos o barras, con $|\mathcal{N}| = N$.
- $\ell \in \mathcal{L}$: líneas de transmisión, con $|\mathcal{L}| = L$.
- $t \in \mathcal{T}$: periodos de operación, con $|\mathcal{T}| = H$.

Parámetros

- C_g : costo variable de generación de la unidad g [\$/MWh].
- $P_g^{\min}$: potencia mínima de la unidad g [MW].
- $P_g^{\max}$: potencia máxima de la unidad g [MW].
- $D_{n,t}$: demanda en el nodo n en el periodo t [MW].
- C^{ENS} : costo de energía no suministrada [\$/MWh].
- $F_\ell^{\max}$: capacidad máxima de flujo en la línea ℓ [MW].
- X_ℓ : reactancia serie de la línea ℓ .
- $B_\ell = \frac{1}{X_\ell}$: susceptancia de la línea ℓ .

Además, se definen:

- $\mathcal{G}(n) \subseteq \mathcal{G}$: conjunto de generadores conectados al nodo n .
- $o(\ell)$: nodo de origen de la línea ℓ .
- $d(\ell)$: nodo de destino de la línea ℓ .

Variables de decisión

- $P_{g,t}$: potencia generada por la unidad g en el periodo t [MW].
- $x_{g,t}$: variable binaria de compromiso de la unidad g en el periodo t , donde

$$x_{g,t} = \begin{cases} 1, & \text{si la unidad está encendida en } t, \\ 0, & \text{si la unidad está apagada en } t. \end{cases}$$

- $F_{\ell,t}$: flujo de potencia activa por la línea ℓ en el periodo t [MW].
- $\theta_{n,t}$: ángulo de fase en el nodo n en el periodo t [rad].
- $ENS_{n,t}$: energía no suministrada en el nodo n en el periodo t [MW].

Función objetivo

El objetivo es minimizar el costo total de operación durante todo el horizonte temporal, incluyendo tanto el costo de generación como la penalización por déficit de suministro:

$$\min \sum_{t \in \mathcal{T}} \left(\sum_{g \in \mathcal{G}} C_g P_{g,t} + \sum_{n \in \mathcal{N}} C^{\text{ENS}} \text{ENS}_{n,t} \right). \quad (39)$$

Restricciones

- **Límites técnicos de generación**

$$P_g^{\min} x_{g,t} \leq P_{g,t} \leq P_g^{\max} x_{g,t} \quad \forall g \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T}. \quad (40)$$

Esta restricción impone que, si la unidad está apagada ($x_{g,t} = 0$), entonces necesariamente $P_{g,t} = 0$; y si está encendida ($x_{g,t} = 1$), su despacho debe permanecer entre sus límites mínimo y máximo.

- **Balance nodal de potencia con ENS**

Para cada nodo y cada periodo, la suma de la generación local, más la energía no suministrada, más la potencia que entra desde otras barras, debe igualar la demanda más la potencia que sale hacia otras barras:

$$\sum_{g \in \mathcal{G}(n)} P_{g,t} + \text{ENS}_{n,t} + \sum_{\ell: d(\ell)=n} F_{\ell,t} - \sum_{\ell: o(\ell)=n} F_{\ell,t} = D_{n,t} \quad \forall n \in \mathcal{N}, \forall t \in \mathcal{T}. \quad (41)$$

Esta ecuación corresponde a aplicar LCK en cada nodo.

- **Acople angular en las líneas (modelo DC)**

Para cada línea ℓ que conecta el nodo $o(\ell)$ con el nodo $d(\ell)$, el flujo se aproxima mediante:

$$F_{\ell,t} = B_{\ell} (\theta_{o(\ell),t} - \theta_{d(\ell),t}) = \frac{\theta_{o(\ell),t} - \theta_{d(\ell),t}}{X_{\ell}} \quad \forall \ell \in \mathcal{L}, \forall t \in \mathcal{T}. \quad (42)$$

Esta ecuación representa la aproximación de flujos DC explicada anteriormente.

- **Límites de capacidad de las líneas**

$$-F_{\ell}^{\max} \leq F_{\ell,t} \leq F_{\ell}^{\max} \quad \forall \ell \in \mathcal{L}, \forall t \in \mathcal{T}. \quad (43)$$

- **Barra de referencia angular**

Como los ángulos solo están definidos de manera relativa, se debe fijar una barra de referencia $n_0 \in \mathcal{N}$, por ejemplo:

$$\theta_{n_0,t} = 0 \quad \forall t \in \mathcal{T}. \quad (44)$$

• Dominio de las variables

$$P_{g,t} \geq 0 \quad \forall g \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T}, \quad (45)$$

$$ENS_{n,t} \geq 0 \quad \forall n \in \mathcal{N}, \forall t \in \mathcal{T}, \quad (46)$$

$$F_{\ell,t} \in \mathbb{R} \quad \forall \ell \in \mathcal{L}, \forall t \in \mathcal{T}, \quad (47)$$

$$\theta_{n,t} \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathcal{N}, \forall t \in \mathcal{T}, \quad (48)$$

$$x_{g,t} \in \{0, 1\} \quad \forall g \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T}. \quad (49)$$

Formulación compacta final

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t \in \mathcal{T}} \left(\sum_{g \in \mathcal{G}} C_g P_{g,t} + \sum_{n \in \mathcal{N}} C^{\text{ENS}} ENS_{n,t} \right) \\ \text{s.a.} \quad & P_g^{\min} x_{g,t} \leq P_{g,t} \leq P_g^{\max} x_{g,t} \quad \forall g \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T}, \\ & \sum_{g \in \mathcal{G}(n)} P_{g,t} + ENS_{n,t} + \sum_{\ell: d(\ell)=n} F_{\ell,t} - \sum_{\ell: o(\ell)=n} F_{\ell,t} = D_{n,t} \quad \forall n \in \mathcal{N}, \forall t \in \mathcal{T}, \\ & F_{\ell,t} = \frac{\theta_{o(\ell),t} - \theta_{d(\ell),t}}{X_{\ell}} \quad \forall \ell \in \mathcal{L}, \forall t \in \mathcal{T}, \\ & -F_{\ell}^{\max} \leq F_{\ell,t} \leq F_{\ell}^{\max} \quad \forall \ell \in \mathcal{L}, \forall t \in \mathcal{T}, \\ & \theta_{n_0,t} = 0 \quad \forall t \in \mathcal{T}, \\ & P_{g,t} \geq 0 \quad \forall g \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T}, \\ & ENS_{n,t} \geq 0 \quad \forall n \in \mathcal{N}, \forall t \in \mathcal{T}, \\ & F_{\ell,t} \in \mathbb{R} \quad \forall \ell \in \mathcal{L}, \forall t \in \mathcal{T}, \\ & \theta_{n,t} \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathcal{N}, \forall t \in \mathcal{T}, \\ & x_{g,t} \in \{0, 1\} \quad \forall g \in \mathcal{G}, \forall t \in \mathcal{T}. \end{aligned}$$

Esta formulación corresponde a un problema MILP de operación de corto plazo con red DC, compromiso binario de unidades y posibilidad de desabastecimiento penalizado. Importante recalcar que la variable $ENS_{n,t}$ actúa como variable de holgura del balance nodal y garantiza factibilidad del modelo aun en situaciones de insuficiencia de generación o congestión de red, pero su alto costo hace que el modelo solo la utilice cuando ello sea estrictamente necesario.

P4.- Una empresa produce un conjunto de K productos en I plantas. Luego envía estos productos a J zonas de mercados. Para $k = 1, \dots, K$, $i = 1, \dots, I$ y $j = 1, \dots, J$ se dan los siguientes datos:

- $V_{i,k}$: coste variable de producir una unidad del producto k en la planta i
- C_{ijk} : coste de envío de una unidad del producto k desde la planta i a la zona j
- $f_{i,k}$: coste fijo asociado a la producción del producto k en la planta i
- $M_{i,k}$: cantidad máxima de producto k producido en la planta i
- m_{ik} : cantidad mínima del producto k que puede producirse en la planta i , si la planta i produce una cantidad distinta de cero.
- Q_i : capacidad de la planta i
- $d_{j,k}$: demanda del producto k en la zona de mercado j

Formule el problema de minimización del coste total de producción y de transporte a los que se enfrenta la empresa, como un MILP.

Indique cómo su modelo puede incorporar las siguientes restricciones adicionales:

1. Ninguna planta puede producir más de K_1 productos.
2. Cada producto puede producirse en un máximo de I_1 plantas.
3. Para un determinado producto k_0 , la planta 3 debe producirlo si ni la planta 1 ni la planta 2 lo producen.
4. Cada zona de mercado debe ser abastecida exactamente por una planta para todos los productos.

El objetivo es minimizar el costo de producción y transporte. Los subíndices serán:

- i : planta
- j : zona
- k : producto

Las variables de decisión del modelo serán:

- $x_{i,k}$: cantidad de producto k producido en la planta i (≥ 0).
- $y_{i,j,k}$: cantidad de producto k enviada desde i a j (≥ 0)
- $z_{i,k}$: Indica si se produce el producto k en la planta i , de modo que:

$$z_{i,k} = \begin{cases} 1, & \text{si se produce } k \text{ en la planta } i \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases}$$

Los parámetros del modelo estan descritas en el enunciado. La función objetivo será:

$$\min \sum_{i=1}^I \sum_{k=1}^K (V_{i,k} \cdot x_{i,k} + f_{i,k} \cdot z_{i,k}) + \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K C_{i,j,k} \cdot y_{i,j,k}$$

Observamos que el primer término contiene los costos variables y fijos de producción de cada producto k en la planta i . El segundo término corresponde a los costos de envío de cada producto k desde la planta i hacia la zona j .

Dado el contexto del problema y los parámetros entregados en el enunciado, las siguientes restricciones deben ser planteadas:

- i) Satisfacción de demanda del producto k en la zona j , desde las distintas plantas de producción:

$$\sum_{i=1}^I y_{i,j,k} = d_{j,k} \quad \forall j, \forall k \quad (50)$$

- ii) Cantidad de producción de k en planta i debe ser igual a lo enviado hacia las distintas zonas de consumo:

$$\sum_{j=1}^J y_{i,j,k} = x_{i,k} \quad \forall i, \forall k \quad (51)$$

- iii) Respetar limites técnicos de cada planta i por producción de k . Notar que se debe plantear utilizando $z_{i,k}$, similar a lo realizado en P3 con los despachos por generador, y en P2 con las potencia de carga/descarga de batería.

$$x_{i,k} \leq M_{i,k} \cdot z_{i,k} \quad \forall k, \forall i \quad (52)$$

$$x_{i,k} \geq m_{i,k} \cdot z_{i,k} \quad \forall k, \forall i \quad (53)$$

Observación: La variable $z_{i,k}$ se utiliza en la restricción de limite y no en la función objetivo para evitar que la formulación sea no lineal.

- iv) Respetar límite de producción total de cada planta i :

$$\sum_{k=1}^K x_{i,k} \leq Q_i \quad \forall i \quad (54)$$

De modo que la formulación será:

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i=1}^I \sum_{k=1}^K (V_{i,k} \cdot x_{i,k} + f_{i,k} \cdot z_{i,k}) + \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K C_{i,j,k} \cdot y_{i,j,k} \\
\text{s.a} \quad & \sum_{i=1}^I y_{i,j,k} = d_{j,k} & \forall j, \forall k \\
& \sum_{j=1}^J y_{i,j,k} = x_{i,k} & \forall i, \forall k \\
& x_{i,k} \leq M_{i,k} \cdot z_{i,k} & \forall k, \forall i \\
& x_{i,k} \geq m_{i,k} \cdot z_{i,k} & \forall k, \forall i \\
& \sum_{k=1}^K x_{i,k} \leq Q_i & \forall i \\
& x_{i,k} \geq 0 & \forall i, \forall k \\
& y_{i,j,k} \geq 0 & \forall i, \forall j, \forall k \\
& z_{i,k} \in \{0, 1\} & \forall i, \forall k
\end{aligned}$$

Restricciones adicionales

1.

$$\sum_{k=1}^K z_{i,k} \leq K_1 \quad \forall i \quad (55)$$

2.

$$\sum_{i=1}^I z_{i,k} \leq I_1 \quad \forall k \quad (56)$$

3.

$$z_{3,k_0} \geq 1 - (z_{1,k_0} + z_{2,k_0}) \quad (57)$$

4. Se define una nueva variable binaria:

$$\omega_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{si la planta } i \text{ abastece la zona } j \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases} \quad (58)$$

La variable $\omega_{i,j}$ se implementa para limitar el flujo de productos de i a j , mediante la siguiente restricción:

$$y_{i,j,k} \leq d_{j,k} \cdot \omega_{i,j} \quad \forall i, \forall j, \forall k \quad (59)$$

Luego, para asegurar que una zona j sea abastecida por una única planta i , se impone la siguiente restricción:

$$\sum_{i=1}^I \omega_{i,j} = 1 \quad \forall j \quad (60)$$

Notar que mediante las ecuaciones (50), (59) y (60) se garantiza que para cada zona j , solo existirá una planta i desde la cual las cantidades enviadas $y_{i,j,k}$ serán distintas de 0 para todos los productos.